

Programação Visual

CTeSP TPSI 2026/2027 – LAB01 Revisões de FP00

Use todas as convenções e aplique todas as boas práticas de programação convencionadas na UC de Fundamentos de Programação Orientada a Objetos

NÍVEL 1 – Classes e Objetos

1. Crie um projeto em NetBeans denominado XXXXXXXXX_NomeApelido (nome e apelido por extenso e XXXXXXXXX é o seu número de aluno)
2. A partir do método main imprima na consola a String “\nXXXXXX Nível 1 – Classes e Objetos”.
3. Crie uma **classe Utente** com atributos para **numero** (int), **nome** (String).
4. Na classe Utente defina uma **constante** DIARIA = 5.0 e um **getter** de instância para essa constante.
5. Crie um **construtor** que aceite um parâmetro para inicializar o nome e atribua ao atributo numero um inteiro único de forma automática e incremental (terá de usar um atributo auxiliar de classe – static).
6. Codifique um **construtor sem parâmetros** que inicialize o nome com os seus nome e apelido.
7. Crie os getter & setter para nome e o getter para o número
8. Codifique um método **toString ()** que retorne toda a informação sobre o estado do **Utente** numa String com o formato da Figura 1.
9. **Teste** a classe no main criando dois objetos **com cada um dos construtores**. Teste também todos os getter e setter.

1 -- Jorge Antunes --

5.0€ p/dia

Figura 1: formato da String retornada pelo toString de Utente

NÍVEL 2 – Composição

1. Imprima na consola a String “\nXXXXXX Nível 2 – Composição”
2. Crie uma classe **Autocaravana** com um atributo **matricula** (String) e um **condutor** do tipo **Utente**.
3. Crie um **construtor** que aceite parâmetros para inicializar os atributos.
4. Codifique um **construtor sem parâmetros** que inicialize os atributos com “AA-00-AA” e um novo Utente.
5. Crie os **assessores e os modificadores** para todos os atributos. **Não crie nenhum toString ()**.
6. **Teste** a classe no main criando um objeto **ac1** do tipo Autocaravana usando como condutor um dos utentes que criou no nível 1 e imprima o condutor na consola usando os getter e setter.

NÍVEL 3 – Herança

1. Imprima na consola a String “\nXXXXXX Nível 3 – Herança”.
2. Crie uma classe **AutocaravanaGrande** subclasse de Autocaravana com uma constante **DIARIA = 10.0**.
3. Gere o **construtor** com todos os parâmetros e codifique o **construtor sem parâmetros**.
4. Crie o **getter de instância** para a **constante DIARIA**.
5. Crie um **toString** que retorne o estado do objeto no formato da Figura 2. (Use os getters e setters da superclasse)
6. No main crie um utente denominado **ut3** para conduzir a autocaravana. **Teste** a classe criando um objeto **acg1** e imprimindo-o na consola.

Autocaravana grande -- BC-23-DE -- 10.0€ p/dia

1 -- Jorge Antunes --

5.0€ p/dia

Figura 2: formato da string retornada pelo toString de AutocaravanaGrande

NÍVEL 4 – Coleções e Polimorfismo

1. Imprima na consola a String “\nXXXXXX Nível 4 – Coleções”.
2. Crie uma **classe Entrada** com atributos para uma data de entrada, uma data de saída, uma Autocaravana e uma lista de utentes.
3. Crie um **construtor** que aceite uma autocaravana e:
 - Valide a autocaravana.
 - Crie a lista de utentes.
 - Inicialize a data de entrada com a data da criação do objeto e a data de saída com a data de entrada mais 15 dias.
4. Defina métodos para adicionar e remover um elemento da lista de utentes.

5. Crie um **toString** que retorne o estado do objeto no formato da Figura 3.
6. **Teste** a classe Entrada com utentes na lista de utentes.

```
***** ESTADIA *****  
Entrada:      2020-06-23  
Saída:        2020-07-08  
Autocaravana grande -- QQ-34-WW -- 10.0€ p/dia  
1 -- Ana Paiva --                      5.0€ p/dia  
Utentes:  
    2 -- Jorge Paiva --                  5.0€ p/dia  
    3 -- João Paiva --                   5.0€ p/dia
```

Figura 3: formato da String retornada pelo toString de Entrada.

NÍVEL 5 – Herança de Coleções

1. Imprima na consola a String “\nXXXXXX Nível 6 – Herança de classes de coleções”.
2. Crie uma classe **Entradas** como subclasse de HashSet de Entrada.
3. Codifique um **toString** que retorne o conjunto de entradas separando cada uma delas com uma mudança de linha.
4. **Teste** a classe no main.
5. Nas classes **Entrada** e **Entradas** crie um método **faturar** que calcule o valor a pagar pela(s) estadia(s) sabendo que a estadia de cada elemento se calcula multiplicando o valor da DIARIA pelo número de dias de permanência.
6. Teste o método **faturar** da classe **Entradas**. Para tal poderá ter de proceder a alterações na classe AutoCaravana e eventualmente comentar código no método main.